

Relatório Técnico

Sistema Inteligente de Monitoramento Espacial

1. Problema e cenário:

O cenário simula uma missão espacial com módulos de suporte de vida, energia, comunicação, habitat, laboratório e armazenamento. O sistema precisa decidir se a operação está normal, em alerta ou crítica, mesmo com dados incompletos ou inconsistentes.

2. Dados utilizados:

A telemetria contém 8 registros horários, estados binários de 6 módulos, leituras de energia, consumo, geração solar, temperatura, radiação, comunicação, vento e logs de eventos. Foi inserida uma inconsistência proposital no campo laboratório para testar a robustez do diagnóstico.

Variável	Finalidade
Energia reserva	Define risco energético e influencia recomendações.
Consumo-Kwh e Geração solar	Comparam consumo e produção.
Radiação	Detecta risco ambiental.
Qualidade - comunicação	Avalia estabilidade de comunicação.
Módulos O/I	Indicam funcionamento de sistemas críticos.

3. Estruturas de dados:

- Listas: séries temporais de energia, consumo e comunicação.
- Fila: alertas pendentes por ordem de tratamento.
- Pilha: últimos eventos críticos analisados.
- Dicionários/hash: acesso rápido ao status de módulos.
- Hierarquia/árvore: representação dos subsistemas da missão.
- Matriz: leituras por horário e variável crítica.

4. Lógica de decisão:

A regra principal usa:

IF/ELIF/ELSE

E os operadores:

AND/OR/NOT

A situação crítica ocorre quando há falha no suporte de vida, energia abaixo de 25% com consumo maior que geração, comunicação menor que 45% ou radiação a partir de 7.5.

A situação de alerta ocorre quando não há criticidade imediata, mas há energia abaixo de 40%, radiação a partir de 5.0, temperatura fora de 18 a 27 graus ou falha em algum módulo.

5. Alertas e recomendações:

Os alertas são classificados como normal, alerta ou crítico. Em estados críticos, o sistema recomenda priorizar suporte de vida, comunicação de emergência e economia de energia. Em alertas, recomenda monitoramento, contingência e redução de consumo.

6. Técnica de análise e previsão:

A regressão linear foi aplicada sobre os valores históricos da reserva energética. Os dados apresentam tendência de queda ao longo dos ciclos monitorados.

A previsão para o próximo ciclo indica continuidade da redução da energia disponível, justificando a recomendação de economia energética e desligamento de sistemas não essenciais.

7. Como executar:

Executar utilizando o arquivo de telemetria:

```
python src/sistema.py data/dados.csv
```

Ou executar utilizando o caminho padrão definido no programa:

```
python src/sistema.py
```

8. Exemplo de resultado interpretado:

Durante a execução do sistema, foi identificado um ciclo operacional classificado como **CRÍTICO**.

Nessa situação, a reserva de energia caiu para um nível inferior a 25%, enquanto o consumo energético permaneceu superior à geração solar. Além disso, a qualidade da comunicação ficou abaixo do limite de segurança estabelecido e os níveis de radiação atingiram valores considerados perigosos.

Com base nas regras implementadas no sistema, essas condições acionaram automaticamente o protocolo de criticidade. O diagnóstico gerado indica risco operacional elevado para a missão exigindo ações imediatas.

As recomendações fornecidas pelo sistema foram:

- Priorizar o funcionamento do suporte à vida;
- Manter os canais de comunicação de emergência ativos;
- Reduzir o consumo energético desligando sistemas não essenciais;
- Redirecionar recursos para proteção do habitat contra radiação;
- Intensificar o monitoramento dos módulos críticos.

Esse resultado demonstra que o sistema é capaz de interpretar a telemetria recebida, aplicar regras lógicas, identificar riscos e fornecer recomendações coerentes para auxiliar a tomada de decisão.

9. Conclusão:

A solução atende ao objetivo do desafio ao integrar leitura de dados, estruturas computacionais, regras booleanas, alertas, análise simples e recomendações operacionais.

O sistema é executável no terminal organizado em arquivos e adequado para demonstrar raciocínio computacional aplicado a uma missão espacial.